

Task-C 阶段一：有风 CARP/CEP 误差扫描报告

1. 验证目标

在完成 Task-B 无风 20m 固定目标点 CARP/CEP 验证（CEP50=1.689m）后，本阶段启动 Task-C 的有风环境验证。主要目标：

- 基线回归 (TC-C0)**：确保 Task-C 验证不破坏已有成果（NW20 高度稳定、Task-B 无风 CEP50 $\leq 20\text{m}$ 、JSBSim pointmass 归零）。
- 有风 CARP/CEP 误差扫描 (TC-C1)**：在 0, 3, 5, 8 m/s 风速，0, 90, 180, 270° 风向组合下（共 16 组，每组 320 样本），验证当前 `carp20_v1` 求解器在有风条件下的精度。

2. 验证结果

2.1 TC-C0 基线回归保护：★ ALL PASS ★

- G1 (NW20 高度稳定)**: $\frac{4}{4}$ 投放完成，最大高度偏差 $2.648\text{m} \leq 4\text{m}$ (PASS)
- G2 (Task-B 无风 CEP50)**: Target_N=200m, CEP50=1.082m $\leq 20\text{m}$ (PASS)
- G3 (JSBSim 质量归零)**: pointmass[0~3] 全部归零 (PASS)

2.2 TC-C1 有风 CARP/CEP 误差扫描：★ ALL PASS ★

在 16 组测试中（风速 0~8m/s，4 个风向），所有组的 CEP50 均满足 $\leq 20\text{m}$ 的门限。

最差场景 (Worst Case)：

- 风速：8.0 m/s，风向：0.0°（北风，逆风飞行）
- CEP50_to_target = **14.278m** $\leq 20\text{m}$
- CEP90_to_target = **15.903m** $\leq 50\text{m}$

- 系统偏差：bias_N = +14.240m

各风速下的最大 CEP50：

- 0 m/s: 1.009m
- 3 m/s: 5.427m
- 5 m/s: 8.984m
- 8 m/s: 14.278m

3. 结论与下一步计划

当前 carp20_v1 求解器在 8m/s 以下风速的所有风向组合中，均能保持 $CEP50 \leq 20m$ ，通过了有风 CARP/CEP 验收门限。

误差分析：在顺风/逆风（0°/180°）时，系统出现了显著的纵向偏差（bias_N）。例如在 8m/s 北风（逆风）下，bias_N 达到 +14.24m，这主导了 CEP 的增加。这表明当前的 CARP 求解器虽然达标（<20m），但其风补偿逻辑仍有系统性误差，未能完全抵消顺逆风对弹道前飞距离的影响。

下一步计划（Task-C 阶段二）：

1. 深入分析 CARP 求解器的风补偿公式，修正纵向系统偏差（bias_N）。
2. 引入侧风航迹控制（Crosswind Track Control），在 90°/270° 侧风下控制飞机航迹，减少横向偏差（bias_E）。